

05 - 5 détecteurs UCA

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé les détecteurs de rayons ionisants. Ce cours y suit le cours des interactions de rayons ionisants avec la matière. Compte plan de ce cours, on va commencer par les principes et les généralités des détecteurs de rayons ionisants.

On va voir les détecteurs à ionisation ou détecteurs à gaz. Les détecteurs à salciation solide qui sont les deux utilisateurs les plus répandus et les plus utilisés au milieu médical. Puis on va voir d'autres types de détecteurs tels que les détecteurs chimiques conducteurs qui utilisent la révolution technologique et électronique.

Et il y a également les détecteurs chimiques et autres. Donc l'objectif de ce cours, c'est de connaître l'utilité des détecteurs et la mise en évidence de la radioactivité. Donc il permet de confirmer la présence de la radioactivité.

Le détecteur également, il permet de quantifier la radioactivité présente. Et enfin, il est appliqué au milieu médical, tels que l'imagerie médicale, radiologique et scintigraphique. Également, dans les derniers détecteurs, la radioimmunoanalyse.

La détection d'un rayonnement ionisant, elle résiste à l'interaction de ce rayonnement avec le milieu matériel qui est le détecteur. Aucun de nos organes de sens n'est sensible au rayonnement ionisant. Mais on peut les détecter, cette radioactivité et ce rayonnement ionisant, au gamma en explorant le résultat des interactions entre le rayonnement ionisant et la matière.

Donc en général, les détecteurs permettent une mesure globale de l'énergie cédée à la matière, par un nombre important de photons, tels que les détecteurs de films radiologiques, qui sont exposés au rayonnement X, et qui subissent un noircissement en fonction de l'atténuation de ce rayonnement avec l'organisme à explorer. Donc ils sont utilisés comme détecteurs de prospections des sources radioactives, également comme les détecteurs Geiger-Müller, ou également les dosimètres, ou également comme support radiologique. Donc ces détecteurs fournissent des valeurs analogiques, c'est le cas des films radiologiques, et ils peuvent être secondairement numérisés par des logiciels de conversion numérique.

Autres détecteurs permettent la détection individuelle des particules, utilisées pour mesurer l'activité des sources radioactives, et pour localiser ces particules. C'est le cas de la gamma-caméra, qui repose sur le principe de la scintillation solide, parfois on parle de la scintillation liquide pour l'utilisation en radioprotection, et qui donne des informations directement numérisées. Donc devant nous on voit le principe de la gamma-caméra, qui va faire une détection d'une source radioactive, et qui va être usinée au niveau d'un ordinateur, pour donner une finalité qui est l'image de la source radioactive, et elle va émettre point par point au niveau d'un collimateur, puis des photométricateurs, qu'on va voir dans le chapitre suivant.

Donc, mettre en évidence la présence d'un rayonnement par l'effet qu'il provoque, lors de son

interaction avec la matière, est le principe de la détection, car ces rayonnements échappent au sens de perception humaine, ces rayonnements sont invisibles, incolores, indolores, inempalpables. Le rôle du détecteur est surtout de prouver l'existence de ce rayonnement, ou d'une source dans un milieu, puis en second rôle, d'identifier le rayonnement par ses caractéristiques. La constitution d'un détecteur, presque tous les détecteurs ont une chaîne de détection, qui va démarrer avec le capteur, qui est le premier maillon de cette chaîne, c'est le lieu d'interaction du rayon moyennisant avec la matière, puis un système d'amplificateur du signal qui met en forme, et amplifie le signal produit par la sonde de détection, ce signal va être traité, donc il y a un traitement de signal, un discriminateur d'amplitude, une fenêtre sélective, et puis il y a le système d'affichage, c'est le dernier maillon de cette chaîne de détection, qui fournit des données mesurées, ces données peuvent être sous forme de flux de particules, c'est le cas du capteur gamma, de l'énergie des particules, c'est le cas de la spectrométrie de l'imagerie gamma, de la dose absorbée dans le milieu, c'est le cas des dosimètres et des débitmètres, le détecteur à gaz, ou détecteur à ionisation, ces détecteurs sont constitués d'une enceinte fermée, conductrice cylindrique, jouant le rôle de cathode, et qui contient un gaz, et une deuxième partie, qui est l'anode centrale, qui est un fil au milieu de cette cathode, il est porté à une différence de potentiel, par rapport à la cathode, normalement, quelle que soit la différence de potentiel, aucun courant ne traverse la chambre d'ionisation, mais, si une particule traverse l'enceinte de gaz, il y a une interaction entre le rayonnement ionisant, et les molécules de gaz, et la formation de paires d'ions négatives et positifs, pour les ions négatifs, ils vont être attirés par l'anode, c'est le cas des électrons, les ions positifs vont être attirés par la cathode, c'est les molécules de gaz, telles que l'argon, le krypton, ionisés, et donc, ils vont être attirés par la cathode, et dans ce cas là, il se forme un courant électrique, entre l'anode et la cathode, en fonction, de la quantité, ou de l'énergie, transférée à ce gaz, par le rayonnement ionisant, à détecter, donc, le détecteur à gaz, c'est une chambre d'ionisation, composée par une cathode, et une anode, et portée à une différence de potentiel, qui peut varier, au fur et à mesure, et qui va nous donner un signal, analogique, ou numérique, ou même sonore, en fonction du rayonnement qui va traverser ce détecteur, lorsqu'il y a une production d'un grand nombre d'ions, donc les ions positifs sont attirés par la cathode, et les électrons négatifs, ils sont attirés par l'anode, formation d'un courant électrique, ce courant électrique, il dépend de la différence de potentiel, entre les deux bornes, et de la quantité de rayonnement qui va traverser, le détecteur, donc en fonction de la différence de potentiel, on va avoir plusieurs régimes de détection des gaz, donc on va démarrer par le premier, qui est le régime de recombinaison, puis il y a le régime de chambre d'ionisation, et puis il y a le régime de détection, proportionnel, puis le régime Geiger-Miller, pour le régime de recombinaison, ici la différence de potentiel est faible, il est inférieur à 120, il n'y a pas de courant électrique, les électrons ne sont pas suffisamment accélérés, et se recombinent avec les ions positifs, avant d'atteindre les électrodes, donc on n'a pas de signal, dans ce premier régime de recombinaison, même s'il y a une petite quantité de rayonnement, il n'est pas détecté, donc on parle de la sensibilité des détecteurs à gaz, qui est moins importante que ces détecteurs à semi-conducteurs.

Le régime de chambre d'ionisation, c'est un deuxième régime, qui contient un gaz rare, et une tension comprise entre 600V et 300V, il n'y a pas de recombinaison, donc la recombinaison est nulle, le signal électrique dépend de l'énergie de la particule, ou du rayonnement, donc plus le rayonnement émis par la source est important, plus le signal est plus important, donc c'est un régime de chambre d'ionisation, qu'on utilise dans le dosage, ou dans la mesure de la radioactivité, qu'on devrait injecter aux patients, dans un service de médecine nucléaire, c'est l'appareil, où le détecteur est appelé activimètre, et qui permet de mesurer la dose du radiotraceur à injecter. L'activimètre est utilisé à l'intérieur d'une boîte à gants, ou d'une hôte de ventilation, qui permet de protéger le personnel, en utilisant le rayonnement ionisant, donc il est branché à un calculateur, ou à un ordinateur qui va mesurer, et qui va donner une valeur, telle que l'on voit sur la photo, le flacon à mesurer, ou la seringue contenant la radioactivité, il est mis dans une louche, et on la place, à travers les boîtes à gants, dans le puits de l'activimètre. Le troisième régime de détecteur à gaz, c'est le compteur proportionnel.

Il utilise des chambres remplies d'un gaz rare, qui est le gant, le xénon ou le krypton, sous pression, donc ils sont sous une pression très poussée, pour augmenter l'efficacité du compteur, et également les tensions sont élevées, il est de l'ordre de 300 jusqu'à 1000 volts, c'est le régime proportionnel, où le champ électrique est très intense, donc les électrons et les ions positifs, acquièrent une énergie cinétique élevée, telle qu'ils induisent des ionisations secondaires, le signal est peut atteindre 10 puissance 4 fois, la quantité créée par l'ionisation primaire, les applications de ce détecteur proportionnel, c'est l'imagerie radiologique, notamment le scanner MITUBARET, le scanner MITUBARET contient des couronnes, contenant des détecteurs à gaz, et qui constituent ces couronnes, puis bien sûr il y a la source, ou le tubarillon X, et qui vont faire une rotation autour du patient, donc c'est la première application de dosimètre à gaz, au régime proportionnel, il y a également d'autres applications, telles que le dosimètre électronique, on voit ici devant la portaille de dosimètre électronique, qui est placé sur la blouse de ce personnel de rayonnement, les dosimètres électroniques sont des dosimètres actifs, qui peuvent donner des informations en temps réel, et en débit de dose, ils peuvent être équipés d'alarmes réglées, d'alarmes sonores, qui sont réglées à différentes feuilles, et ils peuvent être lus par télétransmission, donc utilisé pour la surveillance du personnel, donc là c'est des images du compteur électronique, le détecteur actif, le détecteur dosimètre actif, qui utilise le régime proportionnel électronique, le quatrième régime de détection, c'est le compteur Geiger-Müller, ou Geiger-Müller, ici il y a une différence de potentiel plus importante, il est de 1100 volts, on aura une première ionisation, donc ionisation après une ionisation secondaire, une ionisation tertiaire qui va se suivre, et donc on aura une avalanche d'ions, multipliées en chaînes d'impulsions électriques, qui est recueillie et qui est très intense, donc la charge collectée est indépendante de l'ionisation initiale, ce qui fait qu'il va donner une amplification du signal, le régime Geiger-Müller, ce régime permet d'être utilisé pour la détection des contaminations radioactives, dans des services, par exemple des milices nucléaires en radiodosage, et également dans les prospections dans les aéroports et les ports, pour détecter des sources radioactives trafiquées,

donc ça c'est un peu les différents types de détecteurs, de contaminimètres ici, et l'autre c'est le détecteur Geiger-Müller, le deuxième type de détecteur est le détecteur à semi-conducteur, le détecteur à semi-conducteur, il est constitué par des matériaux à conductivité électrique intermédiaire, entre isolant et métal, ça veut dire conducteur, à basse énergie ils sont des isolants, à haute énergie c'est des conducteurs, donc c'est des cristaux de silicium, qui sont répartis en configuration cristale, deux types de semi-conducteurs, les semi-conducteurs intrinsèques, contenant du silicium, et qui sont des porteurs de deux courants, électro-libre-hétero, les semi-conducteurs dopés, sont des impuretés qui modifient le nombre de porteurs, donc on peut les doper par de l'arsenic, ou par du gallium, quand on les dope par de l'arsenic, ce sont des détecteurs type N, dopés par le gallium, sont des détecteurs type P, ou trous positifs, donc ces détecteurs semi-conducteurs, sont constitués par deux jonctions, jonction positive et négative, lorsqu'ils sont mis en contact au matériau dopé N, et au matériau dopé P, et il se crée une zone de dépression, où il y a une recombinaison entre électrons et trous, lorsqu'on va les polariser en sens inverse, ça veut dire que la jonction P, est polarisée à une électrode positive, et inversement la jonction N, à une électrode négative, donc on va augmenter les recombinaisons paires, et agrandir la zone de dépression, on ne va pas détailler, ce type de détecteur qui est électronique, et donc le cadre de secours, il se polarise, sur l'utilité, et les avantages de ce détecteur à semi-conducteurs, donc ces types de détecteurs semi-conducteurs, ils sont comparés à des chambres à ionisation solide, et ils sont formés par, l'accroissement des deux semi-conducteurs, en cristaux de silicium, mais ce que j'insiste, c'est surtout l'intérêt, ils sont de très bonne résolution en énergie, pour les rayons gamma, et ils ont une faible dimension, et l'énergie nécessaire pour créer une paire de charges, n'est que d'environ 3 électrovolts, contre 30 électrovolts pour les détecteurs à gaz, donc ce sont des détecteurs très sensibles, et de faible dimension, et ils sont de plus en plus utilisés, comme remède, aux détecteurs à gaz, ou dans l'électronique des détecteurs à scintillation, le troisième type de détecteurs, c'est les détecteurs à émulsion photographique, ce sont des détecteurs les plus anciens, d'ailleurs on a vu en 1895, en 1895, c'est M. Rentgen qui a découvert, le premier détecteur au rayon X, qui a baptisé, l'innovation de la radiologie, donc ces détecteurs, c'est les émulsions photographiques, qui sont constitués de micro-cristaux, de bromure d'argent, et qui fonctionnent en trois étapes, il y a une phase d'exploration, ou d'exposition au rayon X, lorsqu'on émule le rayon X sur le film, il y a la phase de révélation, c'est à dire réduction de l'argent, chargé positivement, ou l'argent ion positif, en argent métallique, et il y a la phase de fixation, et d'élimination de l'argent ion positif, donc les trois étapes, sont figurées devant le schéma, si compte pour l'argent métallique, c'est une image latente, mais après révélation, on va réduire l'argent en argent métallique, et il va y avoir le noircissement, le noircissement du film radiologique, donc c'est ce qu'on réalise, d'une manière classique, dans les sables noirs, le développement du film radiologique, donc là c'est un cliché, à droite c'est un film qui verge, et devient noir, le noircissement du film, lorsqu'il est exposé au rayon X, les différentes étapes, on a la source, derrière le patient, et le film devant, ou l'inverse, et puis l'exposition du film, il va donner une image latente, qui va être développée, pour devenir une image radiologique finale, par le noircissement du film radiologique, les applications

médicales, de ces films radiologiques, les films radiologiques, ne sont pas directement sensibles au rayon X, mais aux photons visibles, par les écrans renforçateurs, d'ailleurs ces films sont développés, dans une chambre noire, ou à l'abri de la lumière visible, ces films sont visualisés, pour visualiser les images analogiques, ou numériques, donc on voit devant nous la cassette, dans laquelle il est placé le film, et il est hermétiquement fermé, pour ne pas être exposé à la lumière, d'autres films radiologiques, il y a un film dosimétrique, qui sert au contrôle individuel, pour les travailleurs utilisant un rayonnement ionisant, type X gamma, ou bêta, donc ces films sont portés, sur un dosimètre, au niveau de la poitrine, et ils sont nominatifs, avec un code barre, ce sont des films, 12 films passifs, ils sont développés chaque mois, au contraire pour les films actifs, ou les dosimètres actifs, devant nous également, un dosimètre de radon, qui mesure, les expositions au radon, il y a un gaz radioactif, qui émette les rayons alpha, également, il y a le dosimètre oculaire, c'est le sujet qui travaille, dans les produits radioactifs, donc dans le dosage, et la manipulation des produits radioactifs, donc là, c'est les films dosimétriques, utilisés sous forme de dosimètre, ils sont portés au niveau de la poitrine, parfois au niveau du poignet, et ils sont développés dans des laboratoires spécialisés, après un mois d'exposition, le quatrième type de détecteur, de rayonnement ionisant, c'est les détecteurs d'excitation, ces détecteurs d'excitation, ils utilisent des propriétés de certaines substances, c'est les cristaux, diiodure de sodium, et qui permettent une émission de la lumière visible, sur l'axe de ces rayonnements ionisants, donc les émissions correspondent à des excitations, des molécules du scintillateur, suite aux ionisations et excitations, provoquées par les rayonnements ionisants, ces détecteurs, ils utilisent le comptage individuel des particules détectées, ils livrent un signal proportionnel, à l'énergie transférée par la particule, et ils sont utilisés en imagerie scintigraphique, et également dans les compteurs de particules, dont le dosage radio-immuno-analyse, donc ces détecteurs à scintillation solide, ils comprennent 4 éléments principaux en série, il y a le scintillateur, c'est l'élément noble, ou la partie la plus importante, donc c'est un cristal de diiodure de sodium, et puis les photons multiplicateurs, qui permettent de convertir et de multiplier les électrons, puis l'amplificateur linéaire, et les sélecteurs d'amplitude, pour le scintillateur, il permet de convertir le photon scintillant, ou incident très énergétique, difficile à détecter, en un grand nombre de photons lumineux, beaucoup moins énergétique, et de détection facile, c'est un cristal de diiodure de sodium, qui permet de convertir les électrons transparents, aux photons de scintillation, dont une proportion donnée, atteint l'élément suivant de la chaîne de détection, qui est le photon multiplicateur, le photon multiplicateur PM, il convertit le signal lumineux, en signal électrique, grâce à 3 composantes, la photocathode, le multiplicateur d'électrons, et l'anode, pour la photocathode, il transforme le photon lumineux, qui n'a pas de charge, et qui devrait être usiné, à l'intérieur du détecteur à scintillation, par effet photoélectrique, en électrons, lorsqu'il est converti, il a une énergie plus faible, 3 électrovolts, il va être émis, au niveau des multiplicateurs d'électrons, qu'on appelle les dynodes, le schéma ci-dessous montre, plusieurs dynodes, qui vont multiplier les électrons, donc ils vont amplifier le signal électrique, et à la fin, on aura une anode, qui recueille les électrons, et les transforme en une impulsion électrique, et qui est proportionnelle, à l'énergie des photons déposés, initialement au niveau du scintillateur, et qui

vont traverser la photocathode, donc là le mécanisme, de multiplication des électrons, bien sûr la photocathode, et l'anode, sont portés à une différence de potentiel, de haute tension de quelques mille volts, pour qu'il y ait un cheminement, de ces électrons, depuis la photocathode, jusqu'à l'anode, donc l'effet photoélectrique, permet de convertir le photon, qui va arracher un électron de la photocathode, et à la fin, on a le signal électrique, à travers l'anode de sortie, donc là il y a toujours l'image, ou le schéma d'un PM, qu'on appelle le photon multiplicateur, qui va résulter une impulsion électrique, bien sûr plus importante, et qui va être convertie, en signal numérique, qui va donner l'image numérique, du détecteur à scintillation, donc là on voit toujours une image, ou une photographie, du composant du détecteur à scintillation, au niveau du photon multiplicateur, et on voit qu'il y a toujours, cette différence de potentiel, entre l'anode et la photocathode. Là, une photographie réelle, de la photocathode, à gauche, et une image de la tête, d'un détecteur à scintillation, qui est la gamma-caméra. Le détecteur à scintillation, ou gamma-caméra, il contient en plus du cristal scintillant, du guide de lumière, qui est la photocathode des PM, qui sont les photons multiplicateurs, et l'ensemble qui est entouré, par un blindage de plans, et bien sûr, la dernière chaîne électronique, qui permet de convertir le signal électrique, en impulsion électrique.

Donc j'ai dit que, le photon d'abord, il va aborder le scintillateur, à travers un collimateur, un collimateur multi-canaux, c'est des galettes de plans, qui permettent de guider le faisceau de lumière, qui vient d'un organe, après injection bien sûr, d'un radiotraceur aux patients. L'électronique associée, d'abord on a dit qu'il faut qu'il y ait, une alimentation haute tension, et puis un amplificateur, et un pré-amplificateur, et enfin il y a un ordinateur, qui va faire un dispositif de comptage. Une remarque c'est que, le signal recueilli, dépend de l'énergie cédée par la particule incidente.

Donc ce schéma montre une comparaison, entre les détecteurs à scintillation, et le détecteur à semi-conducteur. Pour le détecteur semi-conducteur, le signal est direct, et également le signal est important, pour un photon à 140 keV, on a 3000 charges. Pour le détecteur à scintillation, photon multiplicateur, on voit que le signal est petit, il est faible, et le nombre de charges sont faibles.

C'est pour cela que j'ai dit toujours, que les semi-conducteurs, sont plus sensibles, aux signaux des photons. Ce sont des détecteurs plus sensibles, et d'où, les recherches scientifiques, qui sont fondées, sur les nouveaux matériaux, et les nouveaux détecteurs à semi-conducteur. Les détecteurs à scintillation, sont découverts plus récemment, dans les années 1960, par M. Anger.

M. Anger a proposé, le schéma de détection, du détecteur à scintillation, formé par le collimateur, qui a pour rôle, de sélectionner la direction des photons, pour établir la correspondance, entre le lieu d'émission, au niveau du corps, du sujet injecté, et le lieu de détection. Et puis, les ionisations, ou les excitations, sont produites, par les rayonnements, dans le matériau, qui va sur le cristal, de N à I. Et, après, il y a une transformation, de toute l'énergie requise, de photo incidents, au niveau du scintillateur, et les photomultiplicateurs, qui vont transformer l'énergie lumineuse, en l'énergie électrique proportionnelle. Et donc, c'est eux, qui vont induire, la

formation de l'impulsion électrique.

Donc, la gamma-caméra, permet de rapporter, l'information, depuis l'organe, jusqu'à l'image, sous forme de plusieurs transformations, de signaux, qui passent par le collimateur, le cristal, N à l, le photomultiplicateur et l'électronique, pour donner, en fin de compte, une image sous forme de pixels. Il y a des images de 512 x 512 pixels, et il y a, en fonction, de la matrice, des images de 1024 x 1024 pixels, ou au moins, de 225 pixels x 225 pixels. Donc, le nombre, ou chaque point, est répertorié, en fonction de, ce repère, selon l'axe XY.

Donc, c'est ça, le principe, de la gamma-caméra. Et, il y a, les révolutions technologiques, ont abouti à, de nouvelles machines, telles que, la gamma-caméra, clonée, ou fusionnée, avec le scanner, c'est ce qu'on appelle le SPECT, la gamma-caméra tomographique, donc, le SPECT, single photon emission, computer tomographique, fusionnée avec le CT, qui est le computer tomographique, ou le scanner. Il y a, même, des triples modalités, systèmes, ou de, fusion d'une image SPECT CT, et, également, de l'imagerie par tomographie, par émission de positrons.

Donc, ils suivent, toujours, le même principe. Mais, il y a, donc, bien sûr, les nouveautés, c'est l'imagerie, multimodale, à la fois fonctionnelle, et anatomique. D'autres applications médicales, donc, on a dit, il y a des applications médicales, de l'imagerie, de la détecteur à scintillation, on parlait du compteur correntier, anthropogrammètrie, dont la détection des contaminations radioactives.

Il y a, également, la scintigraphie à balayage de détection, et la tomographie par émission monophotonique, ou image tomographie TEMP ou SPECT. Il y a, également, l'imagerie multimodale, telle que la tomographie par émission monophotonique, couplée au scanner, et la tomographie par émission de positrons, également, couplée au scanner. Là, c'est l'image de la tomographie par émission de positrons, couplée au scanner.

Donc, au départ, on va injecter le patient par un produit radioactif, normalement, c'est le Fluor 18, ou le FDG, qui va passer dans l'organisme, et il va se fixer au niveau des cellules cancéreuses, et par là, il va y avoir le phénomène d'annulation, qui va se réaliser au niveau du corps du patient, c'est-à-dire au niveau des cellules cancéreuses, qui consomment plus du glucose. Et enfin, il va y avoir l'émission de deux photons gamma, de 511 keV chacun, qui vont être détectés par le détecteur tomographique par émission de positrons. Donc, la finalité de cet examen, c'est des images très performantes et très sensibles, qu'on appelle la tomographie par émission de positrons, et qui peuvent être fusionnées par des images anatomiques, c'est ce qu'on appelle la TEP-CT, ou la tomographie par émission de positrons, comme l'image qu'on a devant nous, qui montre une coupe tomographique au niveau de la région pelvienne, avec une fixation très noire, très hyperfixante, ça veut dire qu'il y a une localisation secondaire.

Les autres types d'imagerie fonctionnelles, donc on a dit que l'imagerie fonctionnelle se base également sur la conversion du signal analogique contre le signal numérique, et ici on voit la

matrice de cette image, par exemple l'image de la thyroïde, qui donnera une cartographie avec des zones qui ne fixent pas, ça veut dire que ce sont des zones qui sont altérées, soit des nodules, soit avec des cellules cancéreuses, soit des kystes liquidiens, et il nous renseigne sur la fonction de chaque lobe de la thyroïde. Également, il y a la deuxième image de la radiothérapie dans les cancers de la thyroïde, et il nous montre l'image qu'il y a à gauche, qui nous montre un balayage du courant, avec une fixation au niveau d'un résidu thyroïdien cervical, et des fixations physiologiques au niveau digestif et réscal. Puis l'image à droite, il montre la tomographie par une zone positrone, avec des fixations hépatiques, c'est des lésions secondaires, également spléniques, c'est-à-dire que le patient y met des métastases hépatiques et viscérales.

Le deuxième type d'utilité ou d'application médicale, c'est la mesure de l'énergie ou le spectre d'énergie par les détecteurs à scintillation. Le seul détecteur qui permet de mesurer l'énergie d'un produit radioactif, c'est le détecteur à scintillation qu'on utilise dans l'imagerie fonctionnelle, et ce type de détecteur permet de faire ce qu'on appelle une fenêtre, un fenêtrage, par exemple ici la fenêtre du Technetium 99M, il est compris, à 140 keV, plus ou moins 10. Les autres types d'applications détecteurs à scintillation, on a les compteurs gamma qui sont des compteurs permettant des analyses biomédicales, donc c'est des compteurs qui sont basés sur des tubes déjà marqués par des anticorps radioactifs et qui permettent des dosages de marqueurs tumoraux ou d'hormones avec des quantités infiniment petites en nanogrammes et très sensibles dans le dosage radio-immuno-analyse.

Les autres détecteurs, le sixième détecteur, c'est le détecteur chimique. Ce détecteur chimique met à profit la réaction d'oxydoréduction provoquée par la réaction chimique. Il ressemble au détecteur des films radiologiques, mais ces détecteurs chimiques on peut les utiliser dans des solutions techniques de sérum ou du sang qui contiennent des globules blancs pour faire ce qu'on appelle la radiobiologie que l'on va voir dans le chapitre suivant.

Le septième détecteur, c'est les appareils fondés sur la mesure des défauts de structures cristallines. Les structures cristallines telles que le fluorure de calcium ou le fluorure de lithium sont des cristaux qui vont absorber les rayonnements ionisants et qui vont induire des défauts dans ces structures et la disparition ou le traitement de ces cristaux va donner des émissions de photons lumineux en fonction de l'intensité de rayonnement ionisant initial. On les utilise ici comme détecteurs à bagues ou sous forme de bagues.

On voit ici une bague qui est orientée vers l'intérieur de la main parce que ces utilisateurs utilisent ce qu'on appelle le dosage ou la préparation du produit radioactif. Donc c'est là où ils sont plus exposés et ils sont développés également pour mesurer l'exposition de ces travailleurs aux rayonnements ionisants. Donc c'est des dosimètres thermoluminescents.

Enfin on va voir que il y a des caractéristiques générales de ces détecteurs. Il y a d'abord l'efficacité de détection L'efficacité de détection c'est le nombre de particules émises c'est le NPD le nombre de particules détectées sur le nombre de particules reçues par le détecteur c'est

l'efficacité donc de détection normalement égale à 1 pour un détecteur qui est performant mais c'est rare d'avoir cette valeur qui est toujours inférieure à 1 lorsqu'il est très inférieur à 1 c'est un paramètre qui permet de nous renseigner sur la qualité du détecteur. La résolution en énergie c'est le spectre d'énergie il est mesuré par ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur et c'est un examen utilisé pour le contrôle de qualité des détecteurs à scintillation Le temps mort du détecteur c'est le plus petit intervalle qui doit séparer deux informations pour que l'une et l'autre soient prises individuellement par le système Parfois le temps mort est très grand et le comptage va être très faible donc la qualité d'une image va être un peu diminuée et normalement on doit avoir un temps mort court pour que le taux de comptage soit élevé Le mouvement propre c'est le taux de comptage enregistré en l'absence de toute source et maîtrise de rayonnement ionisant Le mouvement propre on l'appelle également le bruit de fond C'est un bruit de fond naturel dû à la radioactivité ambiante et également la radioactivité due à l'électronique associée et au matériau Enfin les caractéristiques géométriques c'est à dire le volume et le poids du détecteur On a dit que pour les détecteurs pour les détecteurs semi-conducteurs ils sont de petits volumes et de petits poids alors que les poids des détecteurs à scintillation peuvent aller jusqu'à des tonnes Voilà donc je vais conclure la détection de rayonnement ionisant est basée sur la notion de la perte d'énergie de la matière et l'apparition de l'effet qui met en évidence sous forme d'images Les détecteurs les plus utilisés sont les détecteurs à gaz et les détecteurs à scintillation et également les détecteurs semi-conducteurs sont de plus en plus utilisés et font partie de la recherche scientifique vu le développement électronique et technologique des appareils de détection et je vous remercie